

섬유 물성 예측 AI로써의 Stacking Ensemble과 다른 단일 및 Ensemble 모델들 간 비교

단일 모델, 간단한 Ensemble, 복잡한 Ensemble, Regression Chain, Stacking Ensemble 간 성능 비교

- 섬유 물성 예측의 특이점
 - 변수들의 복잡한 상호작용
 - 어떤 변수가 진짜 중요한 지 모델이 판단하기 어려움
 - 비선형적 관계
 - 간단한 패턴이 아니기에 간단한 모델로 예측이 어려움
 - 숨겨진 요인이나 노이즈
 - 동일한 조건에서도 결과가 달라지는 현상을 설명하기 어려움
- 스택킹이 다른 모델들보다 유리할 것 같은 이유
 - 단일 모델
 - 하나의 장점만이 도드라지게 나와 과적합 되기 쉬움(Linear Regression은 비선형 관계를 파악하지 못하고, Decision Tree의 경우 노이즈에 민감히 반응)
 - 특정 상황에서 어떤 기본 모델이 강한지 메타 모델이 파악하여 상황에 맞게 강점을 조합하여 이종(Heterogeneous) 모델간 단점을 강점으로 보완할 수 있음
 - 앙상블 모델
 - Random Forest와 XGBoost는 앙상블이나 같은 종류 모델을 조합한 것이기에 편향될 수 있음
 - 이종 모델간 결합으로 서로 다른 관점의 예측을 종합해 단일 종류 앙상블 모델로 찾을 수 없는 고차원적 패턴을 발견할 수 있음
 - 회귀 체인
 - 회귀 체인은 순서 의존성과 오류 전파의 문제가 있는데 이를 파악 및 해결하기 위해 최적의 조합을 알기 어려움
 - 스택킹은 각 물성을 독립적으로 예측하는 모델들을 기반으로 할 수 있어 하나의 예측이 다른 예측을 오염시키는 일방통행의 구조가 아닌 두 예측값을 상호 참조하여 더 안정적인 최종 결론을 내리게끔 활용할 수 있음

Model Group	Advantages	Limitations	Examples
Simple Single	간단하고 해석 용이	복잡한 비선형성, 변수 상호작용, 노이즈에 취약	Linear Regression, Decision Tree, Support Vector Machine
(Simple / Advanced) Ensemble	단일 모델보다 안정적	한 가지 관점으로 문제를 해석	Simple: Random Forest(Bagging), Gradient Boosting(Boosting) Advanced: XGBoost, LightGBM, CatBoost
Regression Chain	타겟 변수 간 관계 모델링	예측 순서에 의존적이며 오류 전파 될 위험이 있음	
Stacking Ensemble	다른 모델의 강점을 조합	모델 구조가 복잡하고 학습 시간이 오래 걸림	

- 연구 질문

- **모델링 접근법에 따른 계층적 성능 분석**

섬유 물성 예측 문제에서 개별 물성을 독립적으로 예측하는 단일/양상블 모델, 물성 간의 의존성을 순차적으로 반영하는 회귀 체인, 계층적 구조로 예측을 결합하는 스택킹 양상블 간 예측 성능의 유의미한 향상이 관찰되는가?

- 연구 방법

1. **계층적 비교 실험**

1. **비교 모델군 정의**

위 표 참고

2. **성능 평가**

모든 모델군에 대해 5-fold Cross Validation으로 R^2 , MAE, MSE 등 성능 지표 측정 및 비교

2. **산업적 실효성 및 통계적 유의성, 과적합 여부 검증**

1. **후보 모델 선정**

가장 우수한 모델들을 후보로 선정

2. **실효성 평가**

후보 모델들의 허용 오차 정확도 비교

3. **통계적 검증**

스택킹과 대표 모델 간 Paired t-test를 수행해 통계적 유의성 증명

1. **정량적 검증**

훈련 및 테스트 성능 비교

교차 검증 점수 안정성: R^2 와 같은 성능 점수들의 표준편차 확인

2. **정성적 검증**

Learning curve 분석: 훈련 데이터 양을 점진적으로 늘려 성능과 검증 세트 성능 변화를 시각화, 두 곡선이 수렴할 경우 과적합 없이 일반화 되었음을 시사

Memo